

Spontani zlom simetrije

Seminarska naloga: Simetrije v fiziki

avtor: Jan Gavranovič

10. januar 2022

Spontani zlom simetrije - Z_2

- Zamislimo si Lagrangian

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2 - \frac{1}{2}\mu^2\phi^2 - \frac{1}{4}\lambda\phi^4, \quad \lambda > 0 \quad \text{sklopitev},$$

ki opiše model klasičnih realnih skalarnih polj ϕ .

- $\mathcal{L}$ je invarianten na Z_2 simetrijsko operacijo

$$\phi \rightarrow -\phi.$$

- Za potencial $V(\phi) = \frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4$ imamo dve možnosti:

1. $\mu^2 > 0$,
2. $\mu^2 < 0 \leftarrow$ nas zanima.

- Primerjamo lahko z Lagrangianom za Klein-Gordonovo enačbo:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2}_{\text{kinetični člen}} - \underbrace{\frac{1}{2}m^2\phi^2}_{\text{masni člen}}.$$

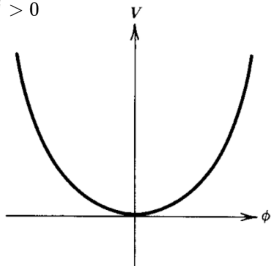
Potencial $V(\phi) = \frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{1}{4}\lambda\phi^4$

- Potencial $\mu^2 < 0$ ima dva minimuma (degeneracija vakuum):

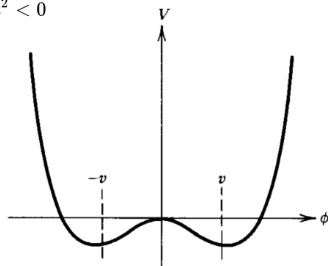
$$\frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} = \lambda\phi \left(\frac{\mu^2}{\lambda} + \phi^2 \right) = 0 \Rightarrow \phi = \pm \sqrt{-\frac{\mu^2}{\lambda}} = \pm v .$$

- Ekstrem v $\phi = 0$ ni več energijski minimum.
- Izberemo si $+v$ (arbitrarno zaradi zrcalne simetrije).

$\mu^2 > 0$



$\mu^2 < 0$



Razvoj okrog minimuma $\phi = v$

- Naredimo perturbacijski račun z nastavkom

$$\phi(x) = v + \eta(x) ,$$

kjer so $\eta(x)$ fluktuacije okrog izbranega minimuma v .

- Vstavimo v $\mathcal{L}$ skupaj z $-\mu^2 = \lambda v^2$ in izračunamo

$$\begin{aligned}\mathcal{L}' &= \frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 + \frac{1}{2}\lambda v^2(v + \eta)^2 - \frac{1}{4}\lambda(v + \eta)^4 \\ &= \frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 - \lambda v^2 \eta^2 - \underbrace{\lambda v \eta^3 - \frac{1}{4}\lambda \eta^4}_{\text{interakcije polja}} + \text{konst.}\end{aligned}$$

- Iz masnega člena preberemo maso skalarne polja η :

$$m_\eta = \sqrt{2\lambda v^2} = \sqrt{-2\mu^2} .$$

- V $\mathcal{L}'$ ni več $\phi \rightarrow -\phi$ simetrije $\Rightarrow$ spontani zlom simetrije.
- Posledica izbire $\phi = +v$ za osnovno stanje.

Linearni sigma model

- Posplošitev prvega primera.
- Zlomljena simetrije bo zvezna in ne diskretna.
- Lagrangian vsebuje N realnih skalarnih polj $\phi^i(x)$:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi^i)^2 + \frac{1}{2}\mu^2(\phi^i)^2 + \frac{\lambda}{4}[(\phi^i)^2]^2,$$

polje ϕ^i je torej N -dimenzionalni vektor.

- $\mathcal{L}$ je invarianten na simetrijsko operacijo

$$\phi^i \rightarrow R^{ij} \phi^j,$$

kjer je R ortogonalna matrika dimenzije $N \times N$.

- Grupa transformacij je rotacijska grupa $O(N)$ v N dimenzijah.
- Potencial $V(\phi^i) = -\frac{1}{2}\mu^2(\phi^i)^2 + \frac{\lambda}{4}[(\phi^i)^2]^2$ ima minimum v:

$$\frac{\partial V}{\partial(\phi^i)^2} = -\frac{1}{2}\mu^2 + \frac{\lambda}{2}(\phi^i)^2 = 0 \Rightarrow (\phi_0^i)^2 = \frac{\mu^2}{\lambda} = v^2.$$

Spontani zlom simetrije - $O(N)$

- Izberemo koordinate tako, da ϕ_0^i kaže v N -ti smeri

$$\phi_0^i = (0, 0, \dots, 0, v), \quad v = \frac{\mu}{\sqrt{\lambda}}.$$

- Definiramo množico premaknjenih polj π^k

$$\phi^i(x) = (\pi^1, \pi^2, \dots, \pi^{N-1}, v + \sigma) = (\pi^k(x), v + \sigma(x)).$$

- Vstavimo v Lagrangian, uporabimo $\mu^2 = v^2\lambda$ in dobimo:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}' = & \frac{1}{2}(\partial_\mu \pi^k)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \sigma)^2 \\ & - \frac{\lambda}{4}[(\pi^k)^2]^2 - \frac{\lambda}{4}\sigma^4 - \frac{\lambda}{2}(\pi^k)^2\sigma^2 - \sqrt{\lambda}\mu(\pi^k)^2\sigma - \sqrt{\lambda}\mu\sigma^3 \\ & - \mu^2\sigma^2 + \text{konst.} \end{aligned}$$

- Iz masnega člena dobimo maso polja σ :

$$m_\sigma^2 = 2\mu^2, \quad m_\sigma = \sqrt{2}\mu.$$

- Za preostalih $N - 1$ polj π^k nimamo masnih členov $\Rightarrow$ polja π^k so brez mase?

Goldstonov teorem

- Preštejemo število linearno neodvisnih zveznih simetrijskih transformacij.
- Rotacije v N dimenzijah lahko izvedemo na eni izmed $\frac{1}{2}N(N-1)$ ravnin (število zveznih simetrij za $O(N)$).
- Po zlomu simetrije ostane $\frac{1}{2}(N-1)(N-2)$ simetrij (rotacije π^k).
- Število zlomljenih simetrij predstavlja razlika

$$\Delta N = \frac{1}{2}N(N-1) - \frac{1}{2}(N-1)(N-2) = N-1.$$

- **Goldstonov teorem:** za vsako spontano zlomljeno zvezno simetrijo mora teorija vsebovati en brezmasni delec.
- Brezmasna polja, ki nastanejo zaradi spontanega zloma simetrije so *Goldstonovi bozoni*.

Primer: spontani zlom simetrije - $U(1)$

- Obravnavamo kompleksno skalarno polje $\phi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + i\phi_2)$.
- Lagrangian je

$$\mathcal{L} = (\partial_\mu \phi)^* (\partial^\mu \phi) - \mu^2 \phi^* \phi - \lambda (\phi^* \phi)^2, \quad \lambda > 0, \quad \mu^2 < 0$$

oziroma

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi_1)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi_2)^2 - \underbrace{\left[\frac{1}{2}\mu^2(\phi_1^2 + \phi_2^2) + \frac{1}{4}\lambda(\phi_1^2 + \phi_2^2)^2 \right]}_{\text{potencial: } V(\phi_1, \phi_2)}.$$

- $\mathcal{L}$ je invarianten na globalno $U(1)$ transformacijo

$$\phi \rightarrow e^{i\alpha} \phi.$$

- Minimum leži na krožnici v ravnini ϕ_1, ϕ_2 s polmerom v :

$$\phi_1^2 + \phi_2^2 = v^2, \quad v^2 = -\frac{\mu^2}{\lambda}.$$

Primer: spontani zlom simetrije - $U(1)$

- Za minimum energije si izberemo točki polja $\phi_1 = v$ in $\phi_2 = 0$.
- $\mathcal{L}$ razvijemo okrog vakuumu v s poljema η in ξ :

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} [v + \eta(x) + i\xi(x)]$$

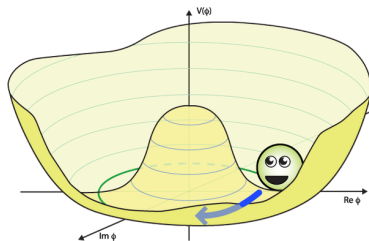
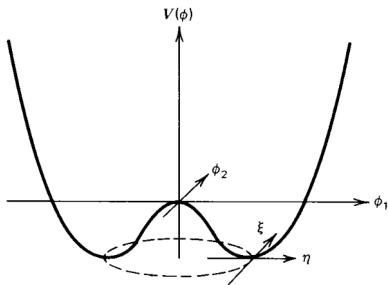
- Vstavimo v Lagrangian, uporabimo $\mu^2 = -\lambda v^2$ in dobimo:

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \xi)^2 + \mu^2 \eta^2 + \text{konst.} + \text{višji členi } \eta, \xi.$$

- Masni člen nam za maso polja η ponovno vrne $m_\eta = \sqrt{-2\mu^2}$.
- Polje ξ nima masnega člena $\Rightarrow$ brezmasno polje.
- Teorija vsebuje Goldstonov bozon v obliki brezmasnega polja ξ .

Primer: spontani zlom simetrije - $U(1)$

- η opiše oscilacije polja ϕ v radialni smeri (masivni delec).
- ξ opiše oscilacije polja ϕ v tangencialni smeri (Goldstonov bozon).



Literatura

- [1] F. Halzen in A.D. Martin. *Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics*. Wiley, 1984.
- [2] Michael E. Peskin. *An introduction to quantum field theory*. CRC press, 2018.
- [3] *Why do we expect a Higgs boson? Part I: Electroweak Symmetry Breaking*. URL: <http://www.quantumdiaries.org/2011/11/21/why-do-we-expect-a-higgs-boson-part-i-electroweak-symmetry-breaking/>.